



Diagnóstico y Árbol de Problemas Socioambientales

Análisis de la Contaminación por Minería Ilegal en la Amazonía Peruana

Curso: Análisis de Realidad Nacional y Ambiental

Docente: Juan Leandro Tito Melgar

Integrantes del equipo:

- Jose Fernando Rojas Sanchez
- Toshio Briceño Nakamine
- Jessica Quispe Cabrera
- Darwin Edison Luque
- Josue Lagos Gutierrez
- Gian Marcos Angulo Celis

Junio - 2026

Índice

1.- Introducción.....	3
1.1.- Contextualización:	3
1.2.- Objetivos:	3
1.3.- Metodología:.....	3
2.- Diagnóstico de la problemática	4
2.1.- Descripción de la problemática	4
2.2.- Contexto histórico y social	4
2.3.- Causas	4
2.4.- Consecuencias	5
3.- Árbol de Problemas	6
3.1.- Descripción del enfoque:.....	6
4.- Discusión	8
4.1.- Análisis crítico:	8
4.2.- Reflexión grupal sobre los actores involucrados:.....	8
5.- Conclusiones	9
5.1.- Síntesis del diagnóstico:.....	9
5.2.- Reflexión final:.....	9
6.- Referencias	9

1.- Introducción

1.1.- Contextualización:

El Perú enfrenta diversas problemáticas socioambientales, entre las que destaca de manera crítica la contaminación por minería ilegal, especialmente en regiones amazónicas como Madre de Dios. Esta actividad se desarrolla sin autorización ni control ambiental, generando una severa degradación de los ecosistemas por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, deforestación masiva de la cobertura forestal y graves vulneraciones sociales. Su relevancia socioambiental radica en que amenaza directamente el desarrollo sostenible del país, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales.

1.2.- Objetivos:

- **General:** Realizar un diagnóstico detallado de la contaminación por minería ilegal en la Amazonía peruana.
- **Específicos:** Identificar las causas (sociales, económicas y ambientales), evaluar las consecuencias multidimensionales y analizar el papel de los actores involucrados (Estado, sector privado, sociedad civil) frente a esta problemática.

1.3.- Metodología:

- **Criterios de selección:** Se eligieron artículos científicos indexados en la base de datos SCImago Journal Rank (SJR) que pertenecen al primer cuartil (Q1). Este criterio garantiza que el diagnóstico se sustente en investigaciones rigurosas, revisadas por pares y de alto impacto internacional enfocadas en la Amazonía peruana.
- **Fuentes consultadas:** La búsqueda exhaustiva se realizó utilizando la base de datos académica Scopus.
- **Período de tiempo:** Se delimitó la búsqueda a investigaciones publicadas entre los años 2006 y 2021 para capturar tanto la evolución histórica del "boom" aurífero como los impactos ecológicos recientes.

- **Estrategia de búsqueda:** Se aplicaron ecuaciones con operadores booleanos combinando las variables del problema: ("illegal mining" OR "artisanal gold mining") AND "Peru" AND ("deforestation" OR "mercury").

2.- Diagnóstico de la problemática

2.1.- Descripción de la problemática

La minería ilegal aurífera es una actividad extractiva que opera al margen de la ley, caracterizándose por la tala rasa de extensas áreas de bosque amazónico y el uso indiscriminado de mercurio para la amalgama del oro.

- **Datos relevantes:** Caballero Espejo et al. (2018) reportan, a través de imágenes satelitales, una pérdida forestal exponencial en un período de 34 años, alterando irreversiblemente la topografía amazónica. Por su parte, Kahhat et al. (2019) evidencian que el ciclo de vida de esta minería genera una huella de toxicidad inmensa en los ecosistemas hídricos.

2.2.- Contexto histórico y social

La región más afectada del país es Madre de Dios. El problema evolucionó drásticamente a inicios de la década del 2000, impulsado por crisis económicas y el desempleo. Según Swenson et al. (2011), la escalada histórica de esta problemática se disparó directamente por el aumento de los precios globales del oro, lo que provocó una "fiebre del oro" moderna, atrayendo a miles de migrantes andinos hacia la selva en busca de subsistencia, consolidando campamentos mineros informales sin presencia del Estado.

2.3.- Causas

- **Sociales:** La principal causa es la pobreza, la migración por falta de oportunidades laborales en otras regiones y una limitada educación ambiental. Además, Damonte et al. (2021) señalan la débil gobernanza e "hibridación

institucional", donde la falta de presencia y fiscalización del Estado normaliza la ilegalidad.

- **Económicas:** Los altos precios del oro en el mercado internacional actúan como el principal motor financiero (Swenson et al., 2011; Alvarez-Berrios & Aide, 2015). Asimismo, las barreras burocráticas y el alto costo de la formalización mantienen a los mineros en la economía sumergida.
- **Ambientales:** La construcción de la Carretera Interoceánica facilitó el acceso a zonas boscosas previamente prístinas, actuando como un catalizador logístico para la entrada de maquinaria pesada y combustibles a la selva.

2.4.- Consecuencias

- **Ambientales:** Diringer et al. (2020) y Gammons et al. (2006) confirman la severa movilización de mercurio en sedimentos, ríos y peces, bioacumulándose en la red trófica. A esto se suma la pérdida de biodiversidad, el incremento de emisiones de carbono por la deforestación y la destrucción de ecosistemas protegidos (Asner & Tupayachi, 2016).
- **Sociales:** La contaminación del agua pone en riesgo la salud pública de las comunidades nativas y locales (afectaciones neurológicas por mercurio). Además, la zona sufre problemas sociales graves asociados a economías ilícitas: explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil y delincuencia organizada.
- **Económicas:** Destrucción del capital natural del país, lo que anula el desarrollo sostenible de actividades lícitas a largo plazo como el ecoturismo o la extracción sostenible de castaña. El Estado incurre en millonarias pérdidas por evasión fiscal y asume altos costos de remediación ambiental.

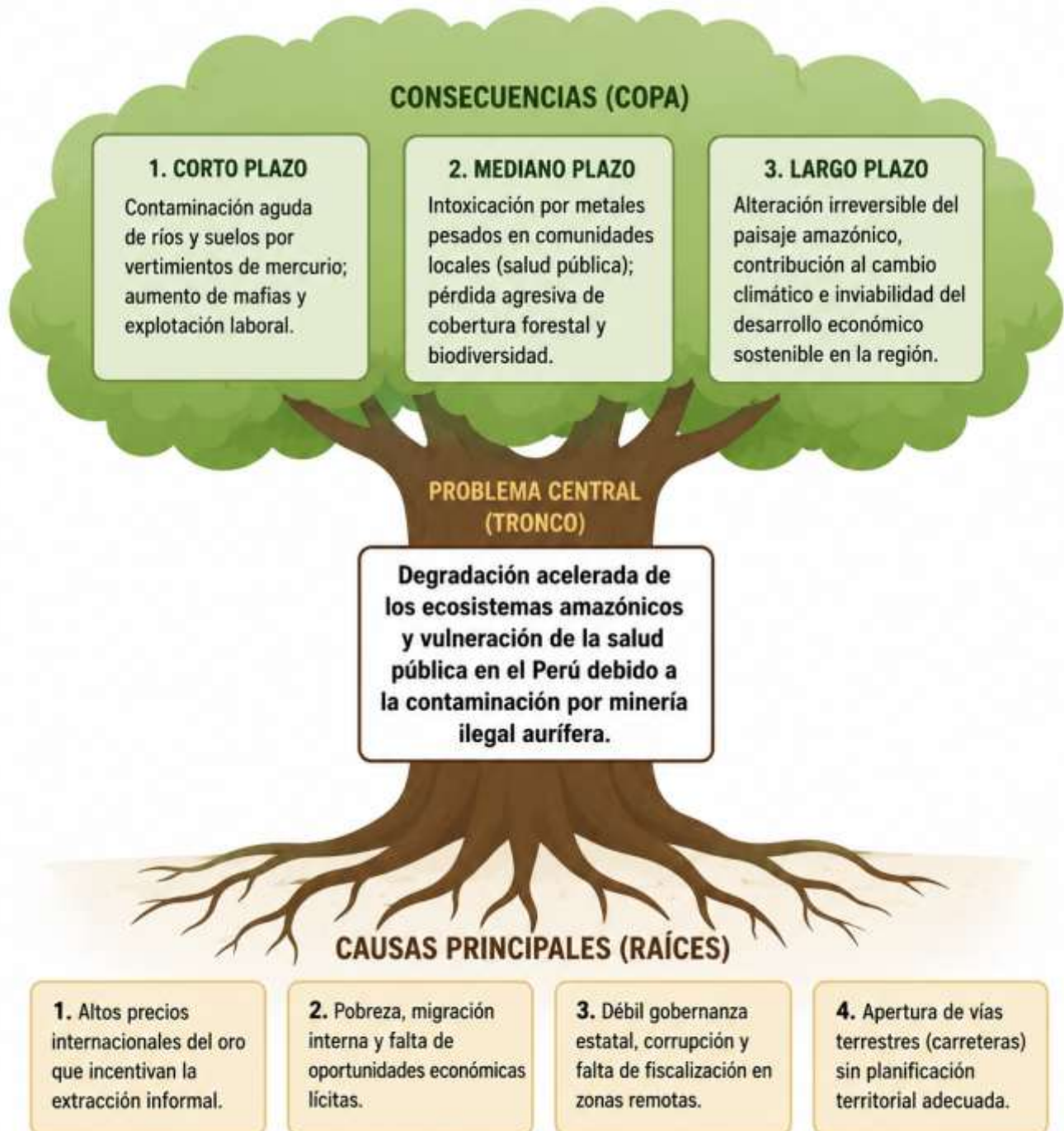
3.- Árbol de Problemas

3.1.- Descripción del enfoque:

El árbol de problemas es una herramienta visual y analítica que permite esquematizar la relación de causa y efecto de una situación negativa. Facilita la comprensión del origen (raíces) y los impactos (copa) del problema central (tronco).

- **Problema central (Tronco):** Degradación acelerada de los ecosistemas amazónicos y vulneración de la salud pública en el Perú debido a la contaminación por minería ilegal aurífera.
- **Causas principales (Raíces):**
 1. Altos precios internacionales del oro que incentivan la extracción informal.
 2. Pobreza, migración interna y falta de oportunidades económicas lícitas.
 3. Débil gobernanza estatal, corrupción y falta de fiscalización en zonas remotas.
 4. Apertura de vías terrestres (carreteras) sin planificación territorial adecuada.
- **Consecuencias principales (Copa):**
 1. *Corto plazo:* Contaminación aguda de ríos y suelos por vertimientos de mercurio; aumento de mafias y explotación laboral.
 2. *Mediano plazo:* Intoxicación por metales pesados en comunidades locales (salud pública); pérdida agresiva de cobertura forestal y biodiversidad.
 3. *Largo plazo:* Alteración irreversible del paisaje amazónico, contribución al cambio climático e inviabilidad del desarrollo económico sostenible en la región.

ÁRBOL DE PROBLEMAS



4.- Discusión

4.1.- Análisis crítico:

Existe una relación de retroalimentación perversa entre las causas y consecuencias identificadas. La debilidad del Estado (causa institucional) impide controlar la migración y la fiebre del oro (causas socioeconómicas), lo que desencadena directamente la deforestación y el uso de mercurio (consecuencias ambientales). A su vez, estas consecuencias ambientales destruyen las fuentes de sustento lícito (agricultura, pesca), empujando a más personas hacia la minería ilegal para sobrevivir, cerrando un círculo vicioso de pobreza y destrucción ecológica.

4.2.- Reflexión grupal sobre los actores involucrados:

- **El Gobierno:** Tiene una responsabilidad crítica. Si bien existen normativas ambientales, el Estado falla en la fiscalización operativa y en ofrecer procesos de formalización ágiles y realistas para el minero artesanal.
- **Las Empresas:** Los compradores e intermediarios de oro actúan muchas veces como catalizadores del problema al no exigir trazabilidad del mineral, insertando oro de sangre en mercados internacionales formales.
- **La Sociedad Civil:** Las comunidades indígenas son las principales afectadas al perder su territorio y sustento. Sin embargo, parte de la población migrante es a la vez víctima (por explotación) y victimaria (por dañar el bosque), lo que refleja la desesperación por subsistir ante la falta de oportunidades.

5.- Conclusiones

5.1.- Síntesis del diagnóstico:

El análisis determinó que la minería ilegal en la Amazonía peruana es un conflicto socioambiental de carácter estructural impulsado por la demanda global de oro y la vulnerabilidad económica local. Genera daños irreversibles como la intoxicación mercurial de cuencas hidrográficas y la deforestación masiva, amenazando la integridad de áreas naturales y la salud de las poblaciones amazónicas.

5.2.- Reflexión final:

Abordar la minería ilegal exige un enfoque sostenible e integral. La solución no se limita a la represión policial o militar; requiere políticas de Estado que promuevan alternativas económicas reales, educación ambiental, trazabilidad comercial del oro y una formalización minera que respete los estándares ecológicos. Conservar la Amazonía es indispensable no solo para el bienestar del Perú, sino para la resiliencia climática global.

6.- Referencias

- Alvarez-Berríos, N. L., & Aide, T. M. (2015). *Global demand for gold is another threat for tropical forests*. Environmental Research Letters, 10(1), 014006.
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/1/014006>
- Asner, G. P., Llactayo, W., Tupayachi, R., & Ráez Luna, E. (2013). Elevated rates of gold mining in the Amazon revealed through high-resolution monitoring. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 110(46), 18454-18459. <https://doi.org/10.1073/pnas.1318271110>
- Asner, G. P., & Tupayachi, R. (2016). Accelerated losses of protected forests from gold mining in the Peruvian Amazon. Environmental Research Letters, 12(9), 094004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7dab>

- Caballero Espejo, J., Messinger, M., Román-Dañobeytia, F., Ascorra, C., Fernandez, L. E., & Silman, M. (2018). Deforestation and Forest Degradation Due to Gold Mining in the Peruvian Amazon: A 34-Year Perspective. *Remote Sensing*, 10(12), 1903. <https://doi.org/10.3390/rs10121903>
- Damonte, G., Schorr, B., & Hale, M. (2021). Limited state governance and institutional hybridization in alluvial ASM in Peru. *Resources Policy*, 72, 102118. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102118>
- Diringer, S. E., Berky, A. J., Marani, M., Ortiz, E. J., Karatum, O., Naupari, D. W., ... & Hsu-Kim, H. (2020). Deforestation Due to Artisanal and Small-Scale Gold Mining Exacerbates Soil and Mercury Mobilization in Madre de Dios, Peru. *Environmental Science & Technology*, 54(1), 286-296. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b06620>
- Gammons, C. H., Slotton, D. G., Gerbrandt, B., Weight, W., Young, C. A., McNearny, R. L., ... & Pelig-Ba, K. B. (2006). Mercury concentrations of fish, river water, and sediment in the Río Madre de Dios Basin, Peru. *Science of the Total Environment*, 368(2-3), 637-648. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.087>
- Kahhat, R., Parodi, E., Moros, R., & Vázquez-Rowe, I. (2019). Environmental impacts of the life cycle of gold mining in the Peruvian Amazon. *Science of the Total Environment*, 689, 830-840. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.314>
- Markham, A., & Sangermano, F. (2018). Evaluating spatial and temporal trends of primary forest loss in the Peruvian Amazon. *Environmental Conservation*, 45(3), 294-301. <https://doi.org/10.1177/1940082918794320>
- Swenson, J. J., Carter, C. E., Domec, J. C., & Delgado, C. I. (2011). Gold Mining in the Peruvian Amazon: Global Prices, Deforestation, and Mercury Imports. *PLoS ONE*, 6(4), e18875. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018875>